Компьютер жады

RAM, ROM және кэш қызметін ажырату

Ұзақ сақтайтын құрылғыларды салыстыру

Сақталмаған деректің жоғалу себебін түсіндіру

Жадтың міндеті

Жад деректер мен программаларды сақтайды. Оқу моделінде ішкі жадқа RAM, ROM және кэш жатады. Сыртқы жад ұзақ сақтауға арналған тасымалдаушыларды қамтиды.

RAM және сақталған файл

RAM іске қосылған программалардың жұмыс деректерін уақытша ұстайды. Қалыпты RAM электр қуатынсыз деректерін сақтамайды. Құжатты редакторда өзгерту мен оны дискіге сақтау екі бөлек әрекет.

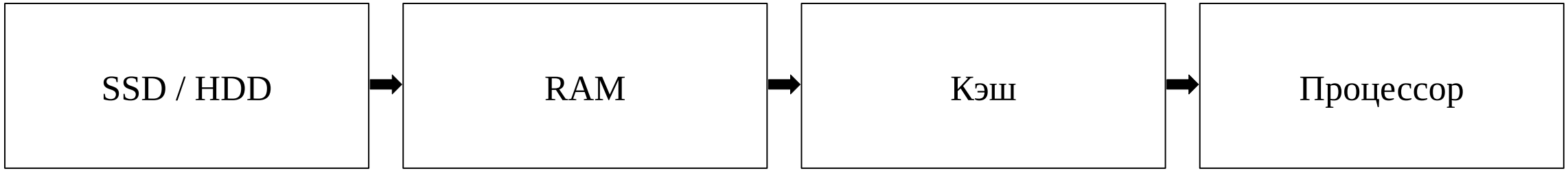
ROM және кэш

ROM тобындағы энергияға тәуелсіз жад бастапқы іске қосуға қажетті микропрограмма сияқты деректерді сақтай алады. Кэш процессор жиі қолданатын деректерге тезірек жетуге көмектеседі. Кэш көлемін диск сыйымдылығымен теңестіруге болмайды.

Ұзақ сақтау құрылғылары

HDD магниттік әдісті, SSD мен USB флеш-жад электрондық флеш-жадты, CD/DVD оптикалық әдісті қолданады. Таңдау кезінде сыйымдылық, жылдамдық, тасымалдау ыңғайлылығы және сенімділік ескеріледі. Сыйымдылықтың үлкен болуы барлық жағдайда жылдамдықтың жоғары болуын білдірмейді.

Негізгі байланыстар



Оқу моделінде ұзақ сақтаудағы дерек RAM арқылы процессор жұмысына қатысады, кэш қолжеткізуді жылдамдатады. Бұл барлық аппараттық тасымалдың толық схемасы емес.

Салыстыру кестесі

Түрі	Негізгі қызметі	Қуат өшкенде
RAM	Ағымдағы жұмыс деректері	Қалыпты жағдайда жоғалады
ROM тобы	Микропрограмма	Сақталады
Кэш	Жиі қажет дерекке тез қолжеткізу	Қалыпты процессор кэші жоғалады
HDD / SSD	Файлдарды ұзақ сақтау	Сақталады
USB флеш	Сақтау және тасымалдау	Сақталады

Мысал 1

Оқушы мәтінді өзгертіп, сақтамай компьютерді өшірді. Не болуы мүмкін?

Шешімі

1. Түзету алдымен жұмыс жадында болады.

2. Дискіге сақтау немесе автоматты сақтау орындалмаса, жаңа нұсқа тұрақты сақталмайды.

3. Қайта ашқанда бұрын сақталған нұсқа ғана қалуы мүмкін.

Мысал 2

8 Гбайт RAM және 512 Гбайт SSD берілген. Қайсысы файл қорына арналған?

Шешімі

1. RAM ағымдағы программалардың жұмысына арналған.

2. SSD файлдарды қуатсыз да сақтайды.

3. 512 Гбайт SSD файл қорын сақтайды, бірақ оның бір бөлігі жүйемен толуы мүмкін.

Мысал 3

4 Гбайт бос тасымалдаушыға 700 Мбайттан неше файл сыяды?

Шешімі

1. 4 × 1024 = 4096 Мбайт.

2. 4096 ÷ 700 = 5 толық файл, қалдығы 596 Мбайт.

3. Алтыншы файл үшін 4200 Мбайт қажет, сыймайды. Қызметтік шығын жоқ деп алдық.

A деңгейі: тапсырма

RAM мен SSD-нің бір айырмасын айтыңыз.

A деңгейі: жауап

RAM жұмыс деректерін уақытша, SSD файлдарды қуатсыз да сақтайды.

B деңгейі: тапсырма

Файлды сол дискідегі басқа бумаға көшіру диск бұзылуына қарсы жеткілікті ме?

B деңгейі: жауап

Жоқ. Екі көшірме де бір құрылғыда. Бөлек құрылғыдағы тексерілген көшірме қажет.

C деңгейі: тапсырма

2 Гбайт бос орынға 600 Мбайттан неше толық файл сыяды?

C деңгейі: жауап

2048 ÷ 600: 3 толық файл. Төртеуіне 2400 Мбайт керек.

Қорытынды

RAM уақытша жұмыс деректеріне, SSD/HDD ұзақ сақтауға арналған.

Кэш жиі қолданылатын дерекке жылдам қолжеткізуге көмектеседі.

Қызметін, энергияға тәуелділігін және сыйымдылығын бөлек салыстырыңыз.

Дереккөздер

S1: Алматыкітап, 2023; 1.pdf, 9, 10, 11-беттер.

S2: Атамұра, 2021; 2.pdf, 18, 19, 20, 24-беттер.

S3: Арман-ПВ, 2021; 3.pdf, 16, 17, 19, 20-беттер.

S4: Алматыкітап, 2019; 4.pdf, 9-беттер.